



Cours 3

Interfaces et interactions Humain-Machine avec des maquettes



Stéphanie Jean-Daubias

Stephanie.Jean-Daubias@univ-lyon1.fr

<https://perso.liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/enseignement/IHM/>



Déroulement

- Cours Organisation de l'UE
- Cours Introduction l'IHM

Introduction

Conception

- Cours Conception
- TP en équipes
- Vidéo en équipes
- Cours IHM maquettes
- TP maquettage

Tests
utilisateurs

- Cours Tests utilisateurs
- TP test utilisateurs

Ergonomie

- Cours Théories générales pour l'ergo
- TP évaluation ergo théories avec JADE
- Cours Éléments d'IHM – guides de style
- TP rapport d'évaluation ergonomique
- Cours Critères d'évaluation généraux
- TP évaluation ergo critères avec JADE
- Cours Critères d'évaluation Web
- TP noté rapport d'évaluation ergo Web
- Cours Critères d'évaluation mobile
- TP évaluation ergo mobile
- Cours Critères d'évaluation Handicap
- TP maquettage

Préparation
de l'examen

- TP évaluation complète JADE
- TP vidéo pédagogique

Examen
+ vraie vie



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- **Introduction**
- ▶ Interfaces
- ▶ Interactions

Rappels

▶ Méthodes de conception IHM

- ▶ centrées utilisateurs
(basées sur l'analyse du comportement des utilisateurs)
- ▶ prototypées
- ▶ intégrant une évaluation précoce
- ▶ itératives (amélioration progressive de l'IHM)

intérêt des
maquettes

➤ Efficacité des **maquettes**

- ▶ 3 phases de maquettage pour lever la plupart des problèmes

Maquettes

- ▶ Des maquettes, pour quoi ?
 - ▶ conception, choix de conception
 - ▶ preuve de faisabilité
 - ▶ moyen de communication
- ▶ Des maquettes, pour qui ?
 - ▶ clients (commanditaire)
 - ▶ équipe de conception
 - ▶ utilisateurs (testeurs, finaux)
 - ▶ support de communication commerciale
- ▶ Des maquettes, quand ?
 - ▶ le plus tôt possible
 - ▶ très tôt dans le processus de conception
 - ▶ jusqu'aux premières versions du système

Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- **Interfaces**
 - ▶ écrans
 - ▶ éléments d'interfaces graphiques
 - ▶ maquettes
- ▶ Interactions

Écrans

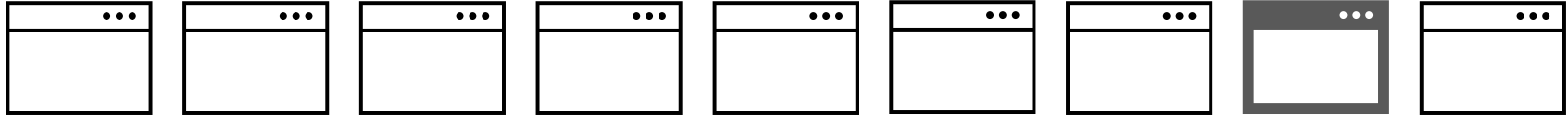
- ▶ Différents types
- ▶ Différentes tailles



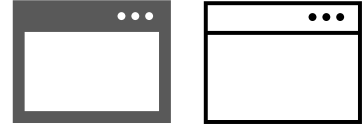
iPhone X / 11 / 12 375 x 812	iPhone 11 / 12 Max 414 x 896
iPhone 6 / 7 / 8 375 x 667	iPhone 6 / 7 / 8+ 414 x 736
iPhone 5 / 6SE 320 x 568	Galaxy S6 360 x 640
IPad (Vertical) 768 x 1024	IPad (Horizontal) 1024 x 768
Desktop 1280 x 720 ✓	Custom w x h

Écrans et maquettage

EXEMPLE



- ▶ En largeur ↔
 - ▶ vue d'ensemble de l'application
 - ▶ statique
- ▶ En profondeur ⇕
 - ▶ certaines fonctionnalités détaillées
 - ▶ parcours d'un utilisateur dans l'application
 - ▶ dynamique (fonctionnel ou simulé)



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

✓ Introduction

➤ **Interfaces**

▶ écrans

▶ **éléments d'interfaces graphiques**

▶ maquettes

▶ Interactions

Interfaces graphiques

► Composant/élément d'interface graphique

- *widget* : **windows gadget**
- élément visuel d'une interface graphique
 - bouton, listes, menus, barre de défilement...

► Paradigme WIMP

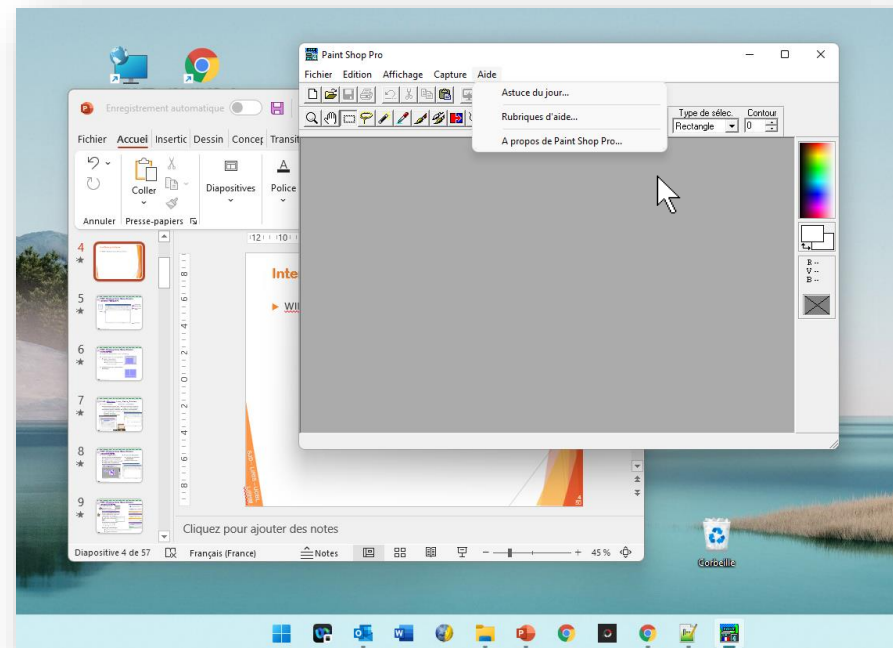
- *Windows*
- *Icons*
- *Menus*
- *Pointers*

► Post-WIMP

- mobile, tactile
- interactions innovantes

► Importance d'un vocabulaire précis

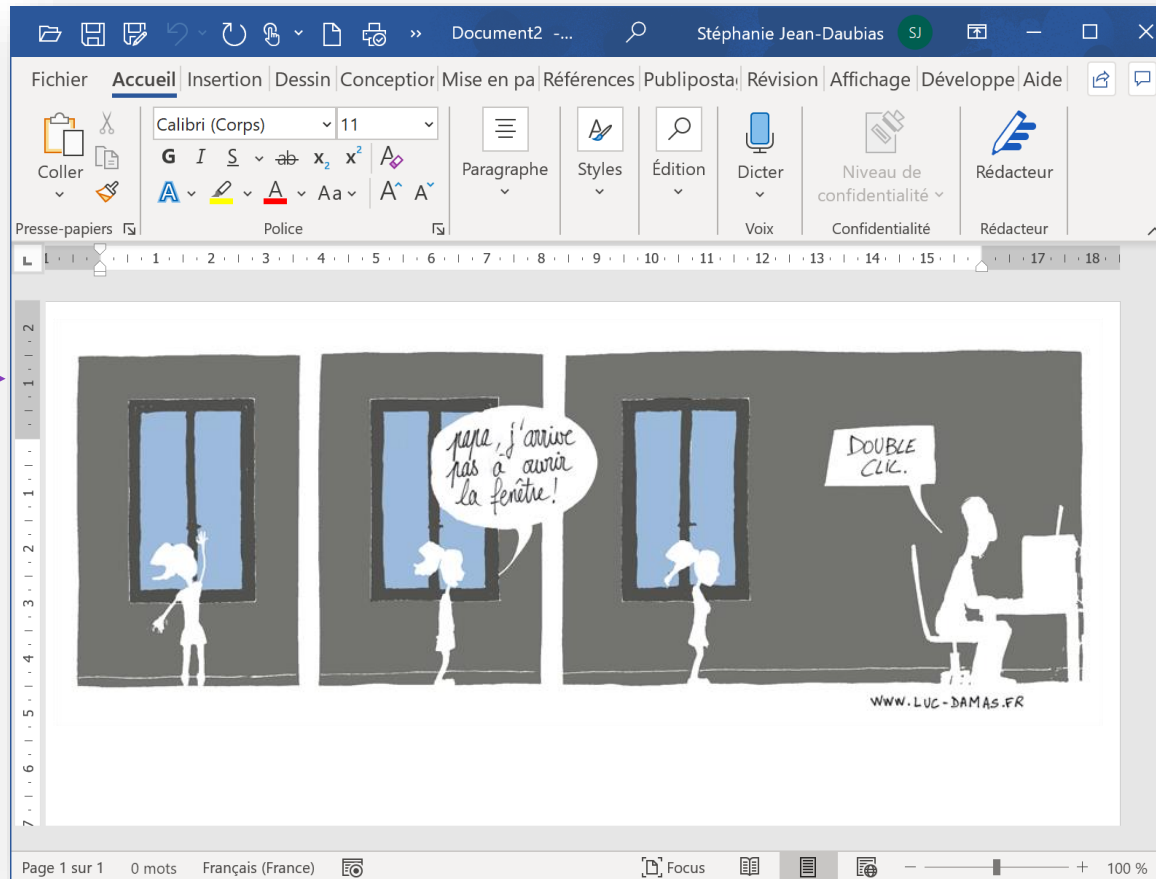
- communication du projet
- vocabulaire concepteur vs. vocabulaire utilisateur





WIMP - Windows, Icons, Menus, Pointers

Fenêtres : vocabulaire



← barre de titre
← barre de menu
} barres d'outils /ruban

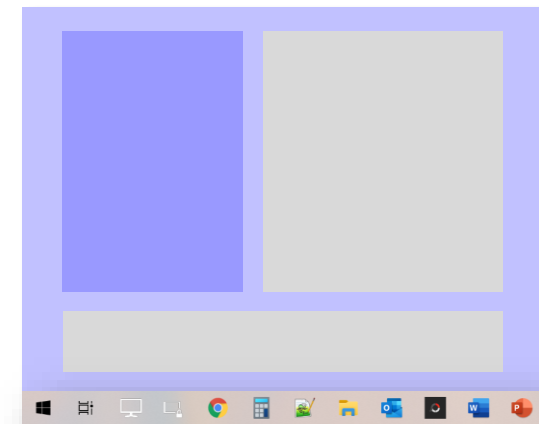
fenêtre →

← barre d'état



WIMP - Multifenêtrage

- ▶ Fenêtre inactive/ fenêtre active (avec focus)
- ▶ Multifenêtrage avec superposition
 - ▶ à éviter : inconvénients
 - ▶ informations masquées
 - ▶ temps d'accès aux fenêtres masquées
 - ▶ via la barre des tâches
- ▶ Multifenêtrage sans superposition
 - ▶ mosaïque

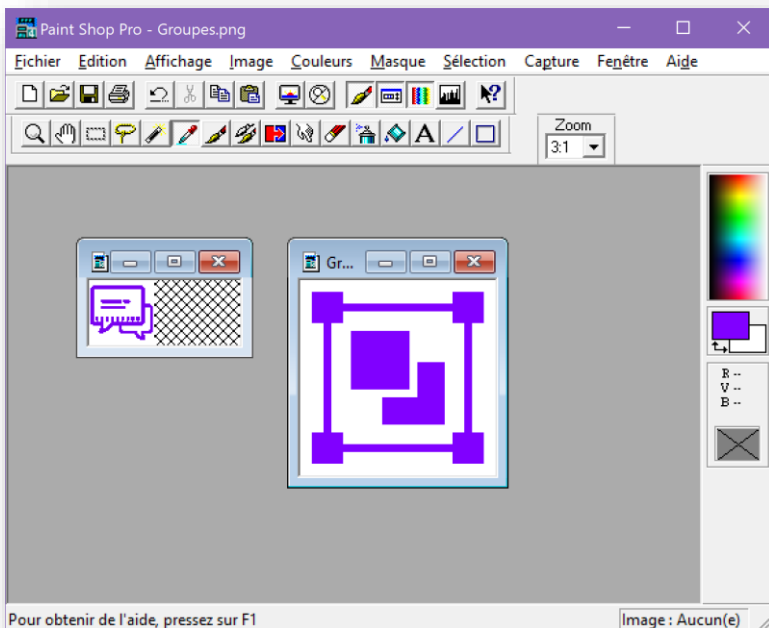




WIMP - Types de fenêtres

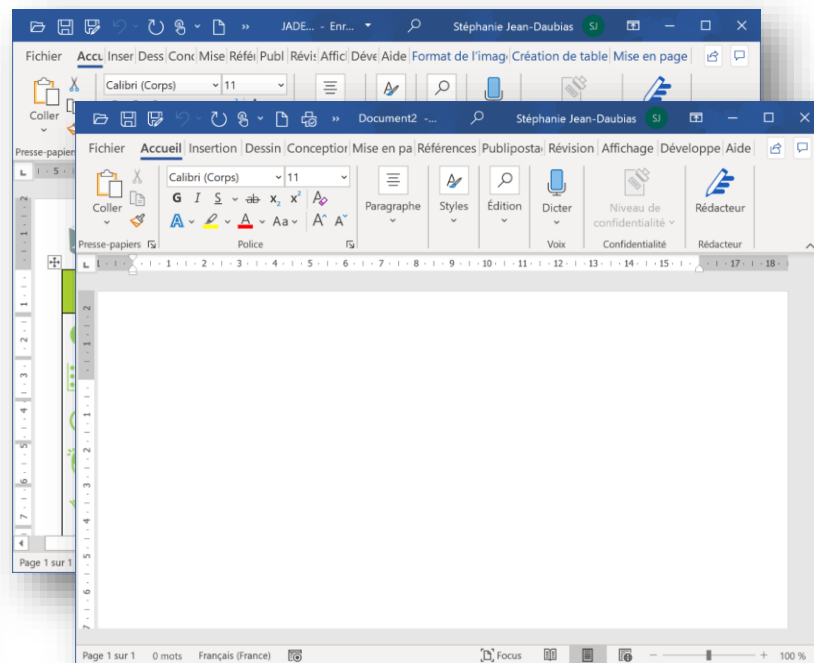
► Fenêtres d'applications

- MDI : Multiple Document Interface
- 1 **unique** instance de l'application
- fenêtre principale : espace de travail
- fenêtres filles : les documents



► Fenêtres de documents

- 1 instance de l'application **par document**
- adapté au multi écran



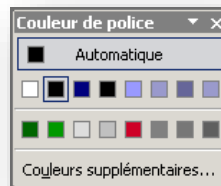
WIMP - Fenêtres utiles

► Fenêtre flottante



► palette d'outils

► barres d'outils flottantes

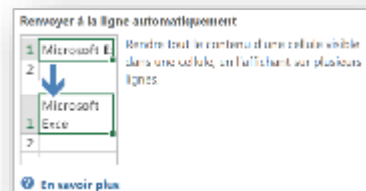


► Fenêtre jaillissante (*pop-up*) à l'initiative du système

► bulle d'aide / info-bulle



Surligneur



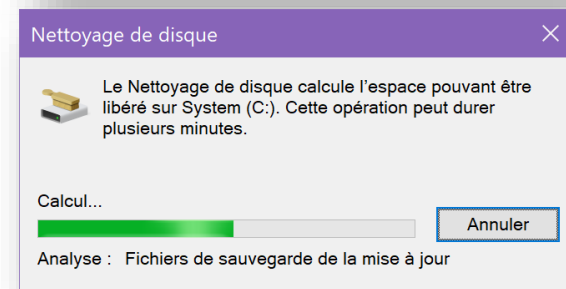
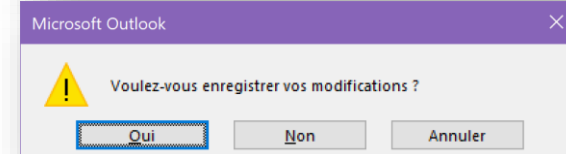
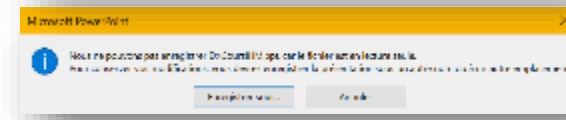
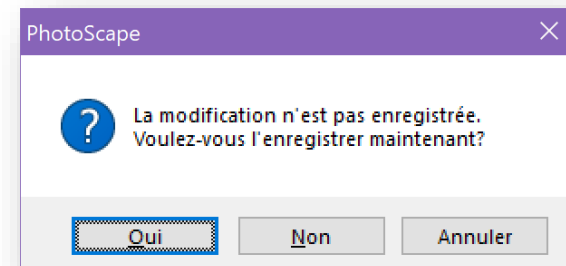
► informations contextuelles



► messages (différents types)

► question, information, avertissement, erreur bloquante

► indication de progression

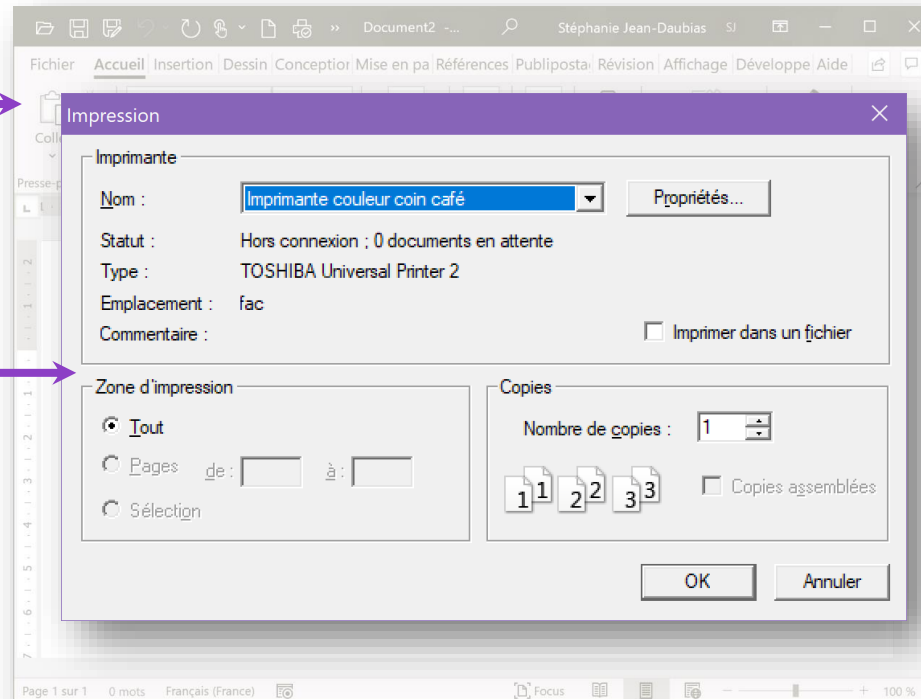


WIMP - Fenêtres de dialogue

- ▶ Fenêtre/boîte de dialogue (lié à une action de l'utilisateur)
 - ▶ pour l'interaction entre le système et l'utilisateur
 - ▶ séparation (temps et lieu) entre **spécification** et **exécution** de la commande
 - ▶ vocabulaire : fenêtre secondaire, surgissante, *pop-up*

fenêtre appelante

fenêtre secondaire





WIMP - Windows, Icons, Menus, Pointers



► Icônes : symbole graphique interactif

► fenêtres "iconisées"

► objets, parfois associés à un état

► corbeille, disques



► applications



► documents, dossiers

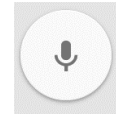


► actions

► enregistrer



lancer la reconnaissance vocale

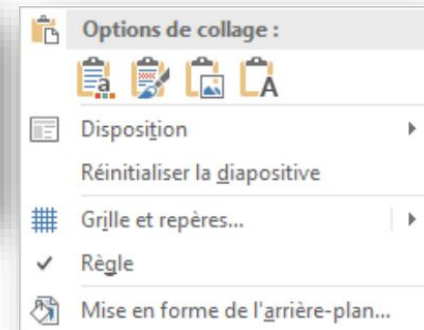
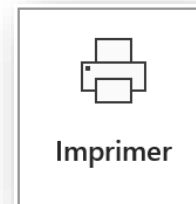


► Utilisation

► pour donner un accès direct à des commandes fréquentes

► (associées à un libellé)

► intégrées à un bouton, un menu



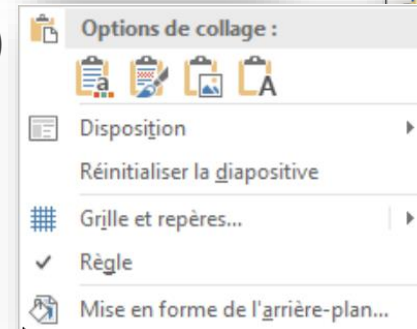
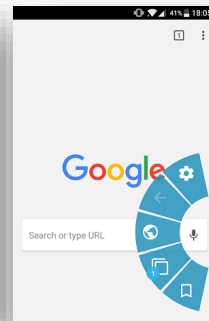
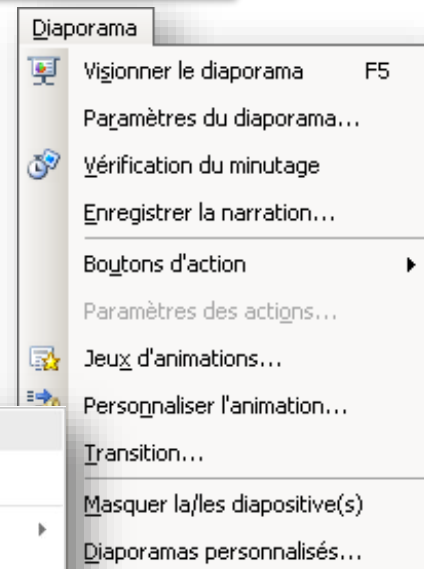
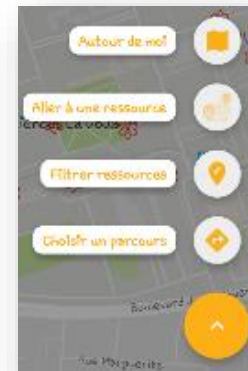
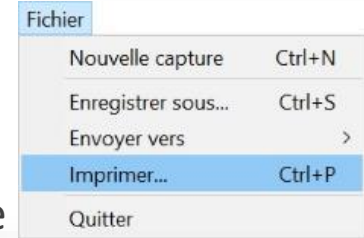
WIMP - Windows, Icons, Menus, Pointers

Menu

- ▶ ensemble d'*items*
 - ▶ liste de commandes déclenchées par un **clic**
 - ▶ mise en évidence (surbrillance) de l'option choisie

▶ Différents types de menus

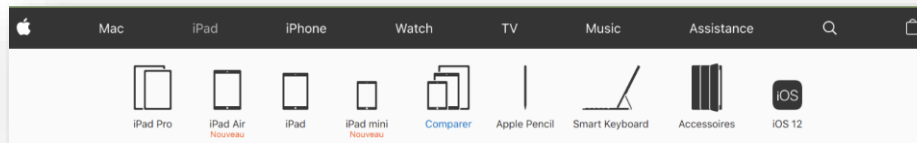
- ▶ déroulant
 - ▶ à partir d'un point d'entrée
- ▶ contextuel (*pop-up*)
 - ▶ à partir de la position du curseur
 - ▶ éventuellement circulaires (*pie menu*)



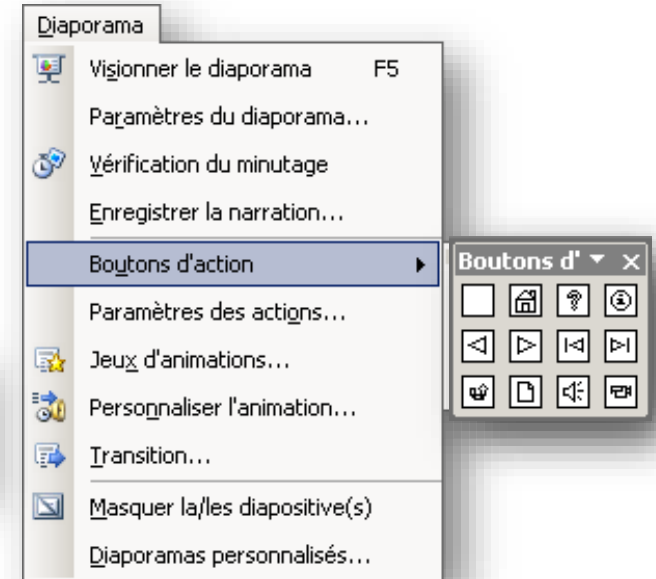
WIMP - Windows, Icons, Menus, Pointers

► Caractéristiques

- hiérarchique
 - indiqué par ►
 - pour regrouper des sous-items



- détachable (*tear-off*)
 - contenant généralement une palette qui se transforme en fenêtre utilitaire



➤ WIMP - Windows, Icons, Menus, Pointers

▶ ~~Dispositifs de pointage~~ (souris, trackball, joysticks...)

▶ **Curseur** / pointeur

▶ indicateur visuel de la position à l'écran, dans le texte

▶ Différents types



▶ positionnement dans l'écran



▶ positionnement dans un texte



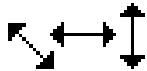
▶ attente



▶ lien hypertexte, objet cliquable



▶ déplacement



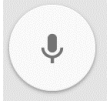
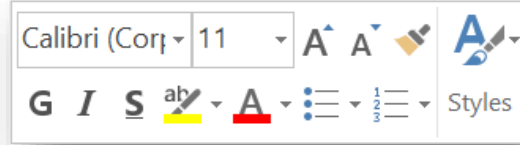
▶ redimensionnement

▶ ...

Boutons pour exécuter une action



► Bouton poussoir

- pour exécuter une action
- bouton d'action, boutons graphiques d'une barre d'outils
- effet 3D 
- différents états 
- 1 à 2 positions stables
 - relâché
 - dans certains cas enfoncé : palette affichée 



Boutons pour faire un choix



▶ Bouton radio

- ▶ pour faire 1 choix parmi n alternatives **exclusives**
- ▶ cocher un bouton enlève le choix antérieur
- ▶ n positions possibles dans un groupe de n boutons radio



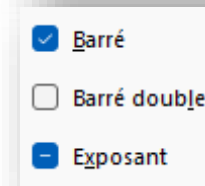
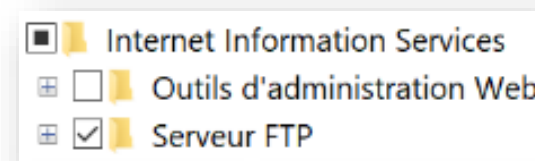
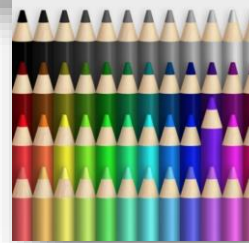
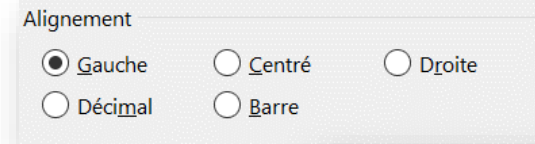
▶ Interrupteur à bascule / à glissière

- ▶ pour faire 1 choix parmi 2 alternatives **exclusives**
- ▶ 2 positions stables : activé / non activé



▶ Case à cocher

- ▶ pour sélectionner n options **non exclusives**
- ▶ chaque case est une bascule à n positions
 - ▶ $n=2$: cochée / non cochée
 - ▶ $n=3$: cochée / non cochée / partiellement cochée

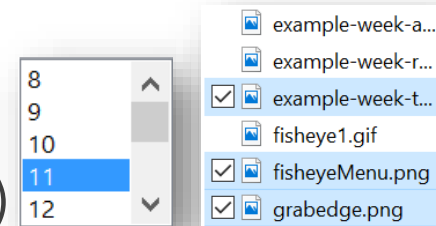


en-exposant-partiel

☰ Listes pour regrouper des items

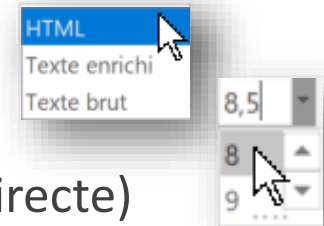
► Liste

- contenu ordonné affiché en permanence
- éventuellement items masqués + barre de défilement
- sélection simple ou multiple (ctrl/shift/cases à cocher)



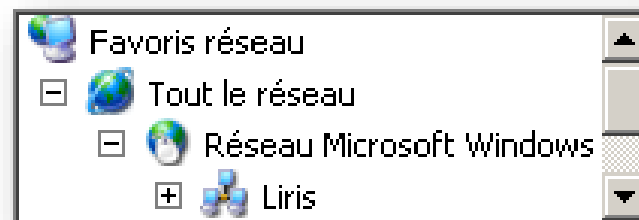
► Liste déroulante

- valeur choisie toujours visible (un seul élément)
- contenu exhaustif visible après un clic sur la flèche
- valeur éventuellement éditable (sélection ou saisie directe)



► Liste arborescente

- contenu hiérarchisé
- choix par l'utilisateur du contenu affiché (± déployé)



Composants pour organiser la fenêtre

► Boîte de regroupement / conteneurs

► pour regrouper des composants

► classeur à onglets

► des informations structurées en **pages**

► étiquetées dans un **onglet**

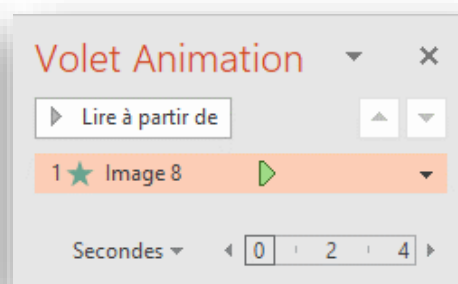
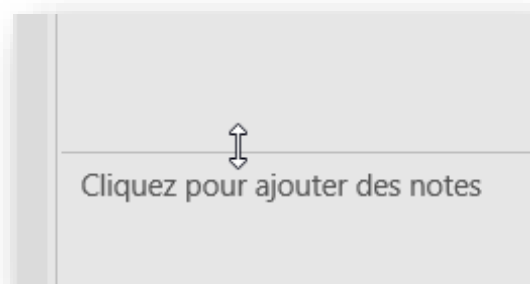
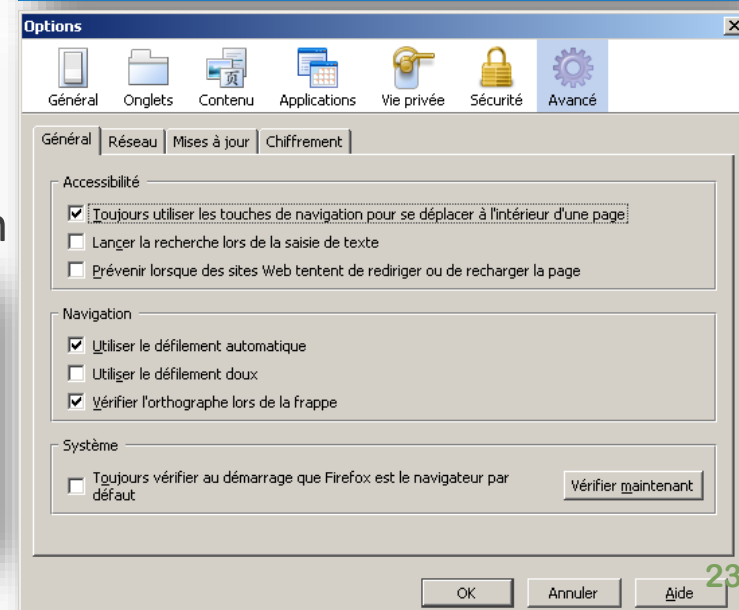
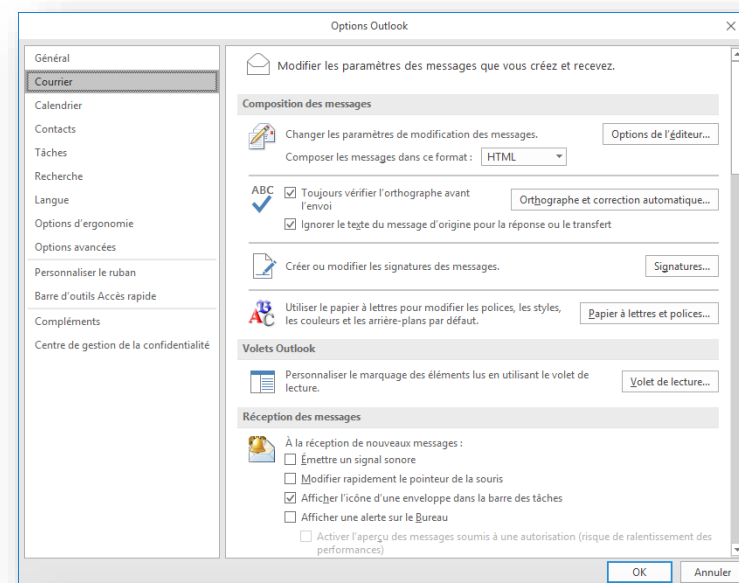
► Barre de séparation

► pour matérialiser des (sous-)groupes

► Volets

► redimensionnables (et déplaçables)

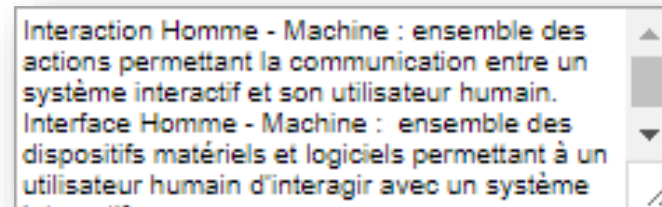
► pour laisser l'utilisateur organiser l'écran

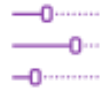




Zones de texte

- ▶ Zones de saisie **mono-ligne**
 - ▶ texte sur **une seule ligne**
 - ▶ correspondant à 1 unité d'information
- ▶ Zones de saisie **multi-lignes**
 - ▶ (redimensionnable)
 - ▶ (barre de défilement)
- ▶ Zones de texte non éditables
 - ▶ dont **étiquettes**





Molettes et sélecteurs



► Molette d'incrément

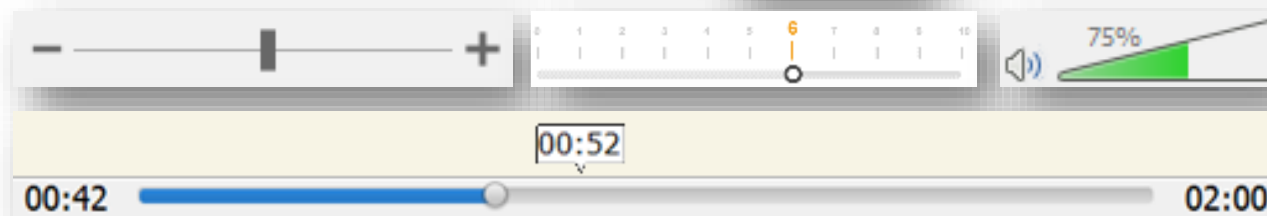
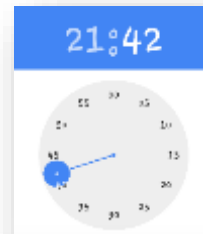
- pour ajuster une **valeur initiale** (précisément)
- par incrément ou décrément : min / max / pas
- (éventuellement par saisie)

► Sélecteurs

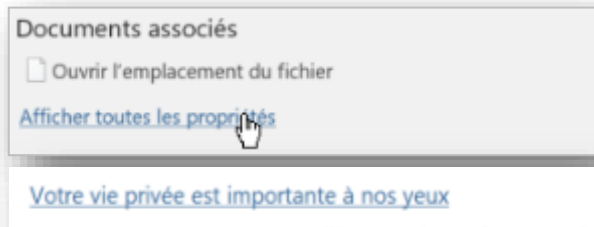
- pour sélectionner une valeur (peu précisément)
- (éventuellement avec affichage de la valeur)
- 2 types



- sélecteur rotatif : **potentiomètre**
- sélecteur rectiligne : **glissière**



Autres composants



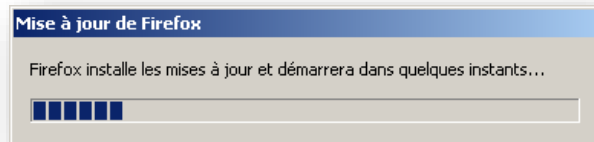
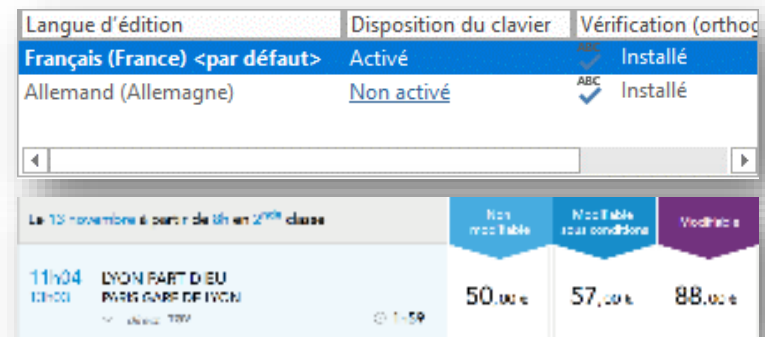
► Lien hypertexte

- texte cliquable
- généralement associé à une URI
- liens visités affichés différemment



► Tableau/grille

- organisation visuelle à 2 dimensions
- pleinement lisible
- pour structurer des données
- lignes, colonnes, en-têtes



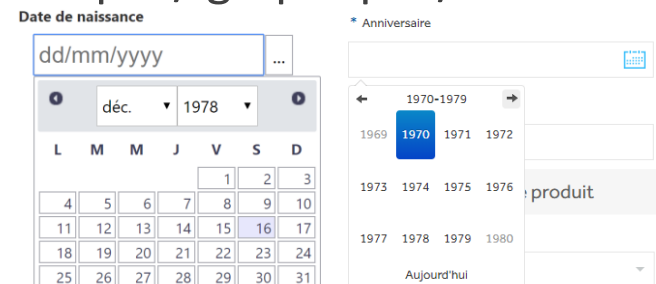
► Indicateur de progression

- numérique / graphique / textuel



► Sélecteur de date

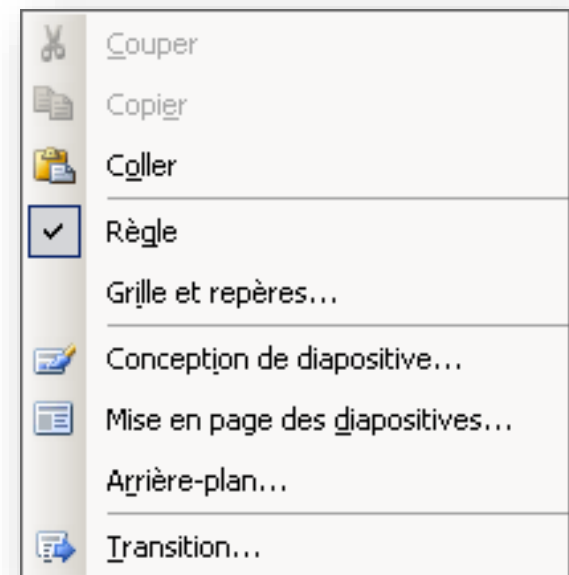
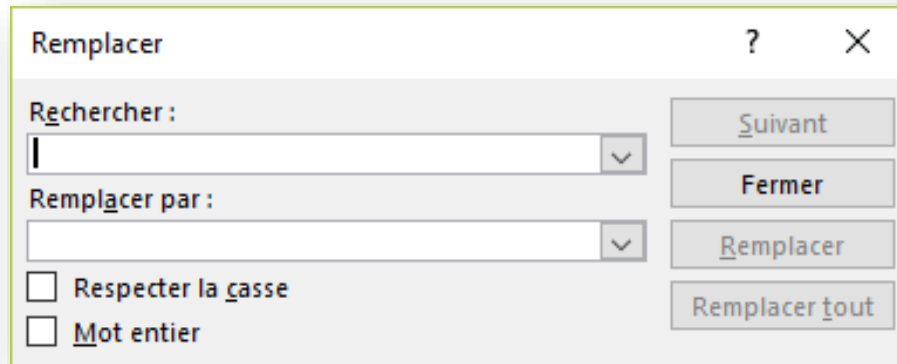
- organisation visuelle à 2 dimensions
- attention au cas de la naissance



Intitulés des composants

► Étiquette

- texte
- associé à certains composants
 - menu, item de menu, bouton, etc.
- pour décrire l'IHM (titres notamment)



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- **Interfaces**
 - ▶ écrans
 - ▶ éléments d'interfaces graphiques
 - ▶ **maquettes**
- ▶ Interactions

Différents types de maquettes

- ▶ Maquette papier + post-it + dessin à la main
 - ▶ organisation de l'écran : compréhension du besoin, facilement modifiable
 - ▶ mais : pas à l'échelle, peu évolutive, peu réaliste
- ▶ Maquette « fil de fer » (wireframe / croquis) : papier ou *via* outil
 - ▶ + réaliste : blocs de contenus, intitulés, hiérarchie, meilleures proportions
 - ▶ mais : noir et blanc, design exclu
- ▶ Maquette graphique (mock-up)
 - ▶ + abouti : début de design
 - ▶ mais : statique
- ▶ Prototype
 - ▶ interactif, testable



Outils de maquettage

- ▶ Papier + post-it
- ▶ Outils de diaporama
 - ▶ PowerPoint...
- ▶ **Outils de maquettage**
 - ▶ Balsamiq, Mocking Bird, draw.io/Diagrams (More shapes>Software), Figma, Pencil, Alva, Sketch, Adobe XD...
 - ▶  Quant-UX (maquettage + tests utilisateurs)
 - pour se concentrer sur les aspects conception / ergonomie sans être déconcentré par les aspects techniques, développement
- ▶ Outils de développement classiques
 - ▶ cf. page de l'UE
 - ▶ Complément : programmation pour l'IHM

Choix du type d'interface



WireFrame

Material

IOS

Lightning

OpenUI5

Bootstrap 4

Charts

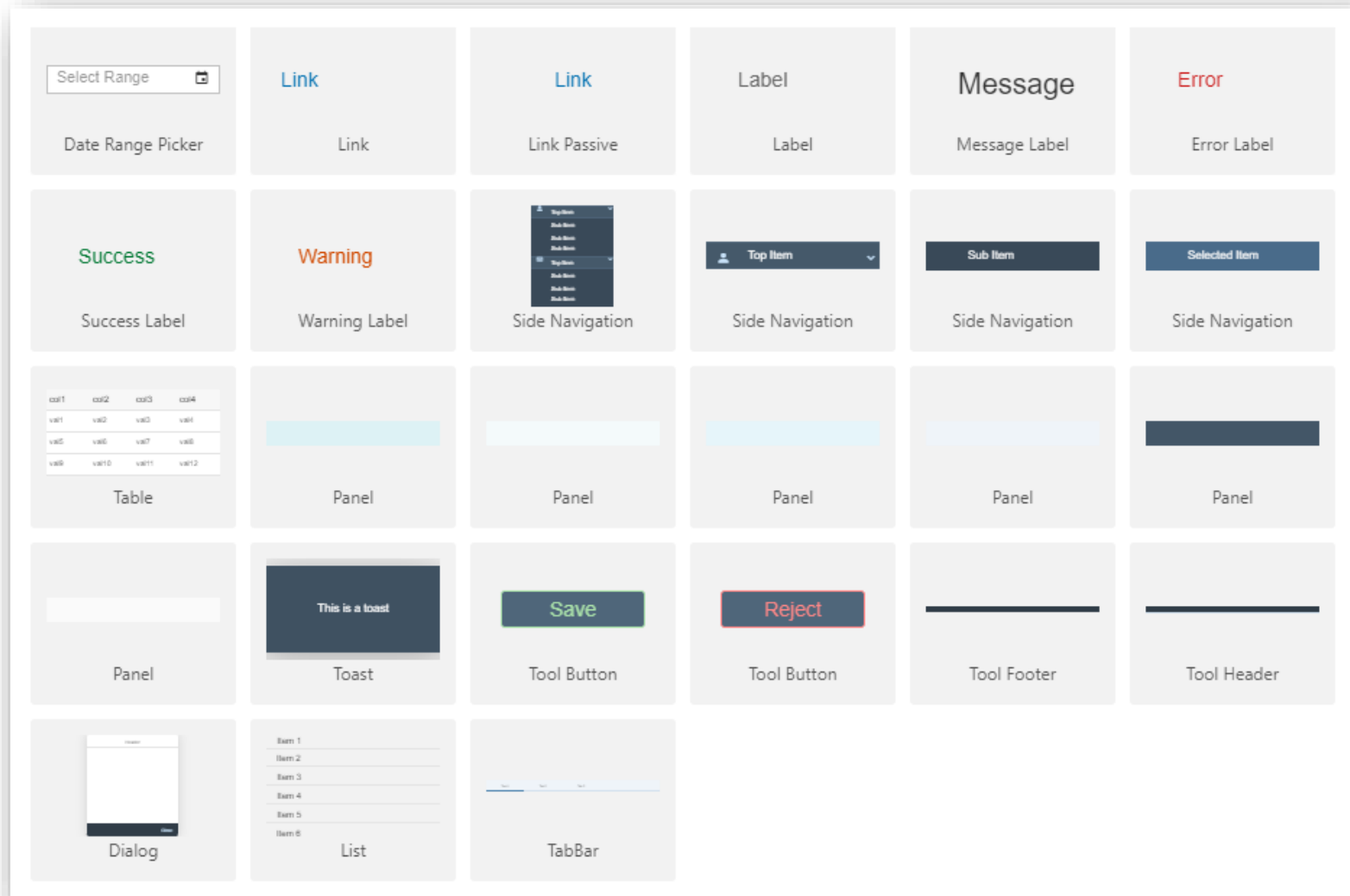
Icons

My Components

- ▶ Croquis
- ▶ Mobile Android
- ▶ Mobile iPhone
- ▶ Web / multiplateforme
 - ▶ taille
 - ▶ proportion de l'écran

Choix des composants

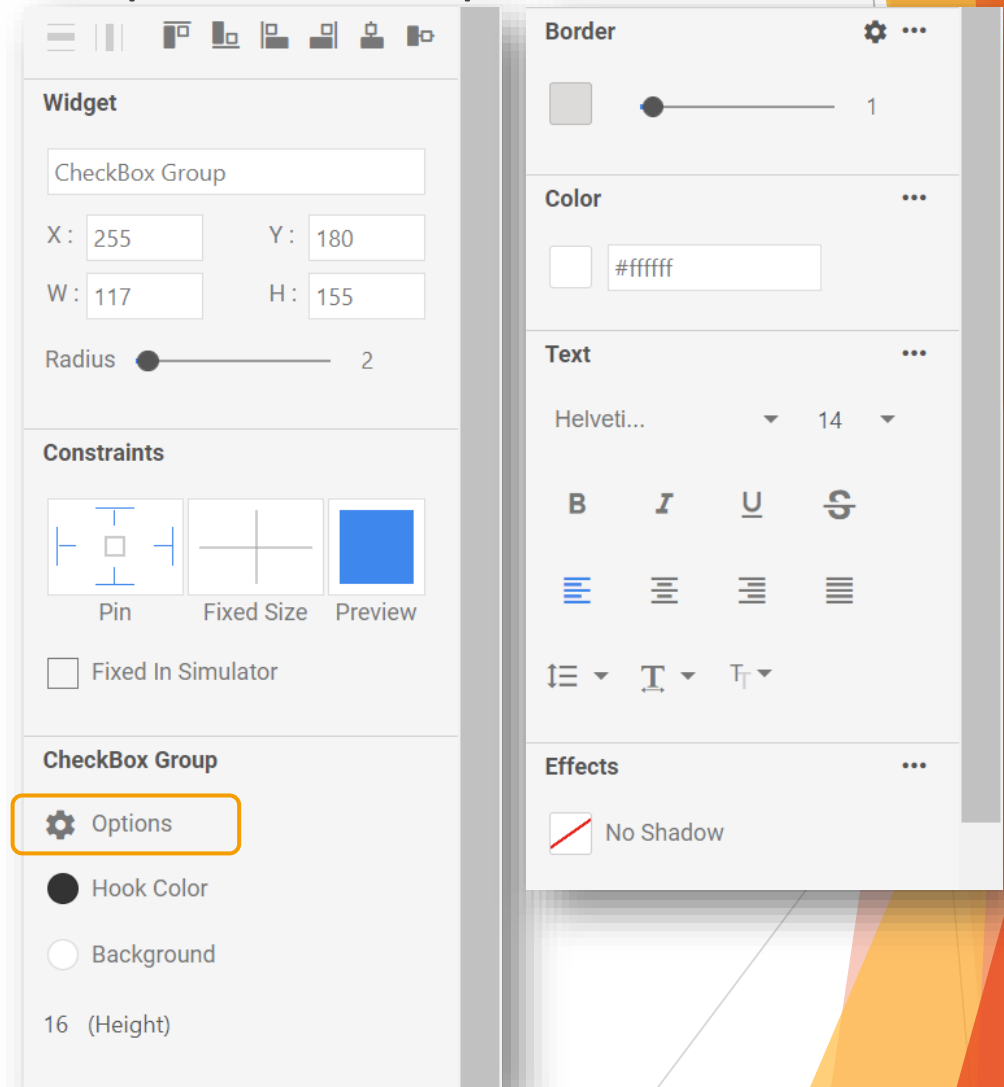
► D'un type donné, éventuellement complété par d'autres



Propriétés des composants

► Pour spécifier les caractéristiques des composants

- type, nom, contenu
- aspect (dimensions, mise en forme, couleurs...)
- position, alignements
- ...



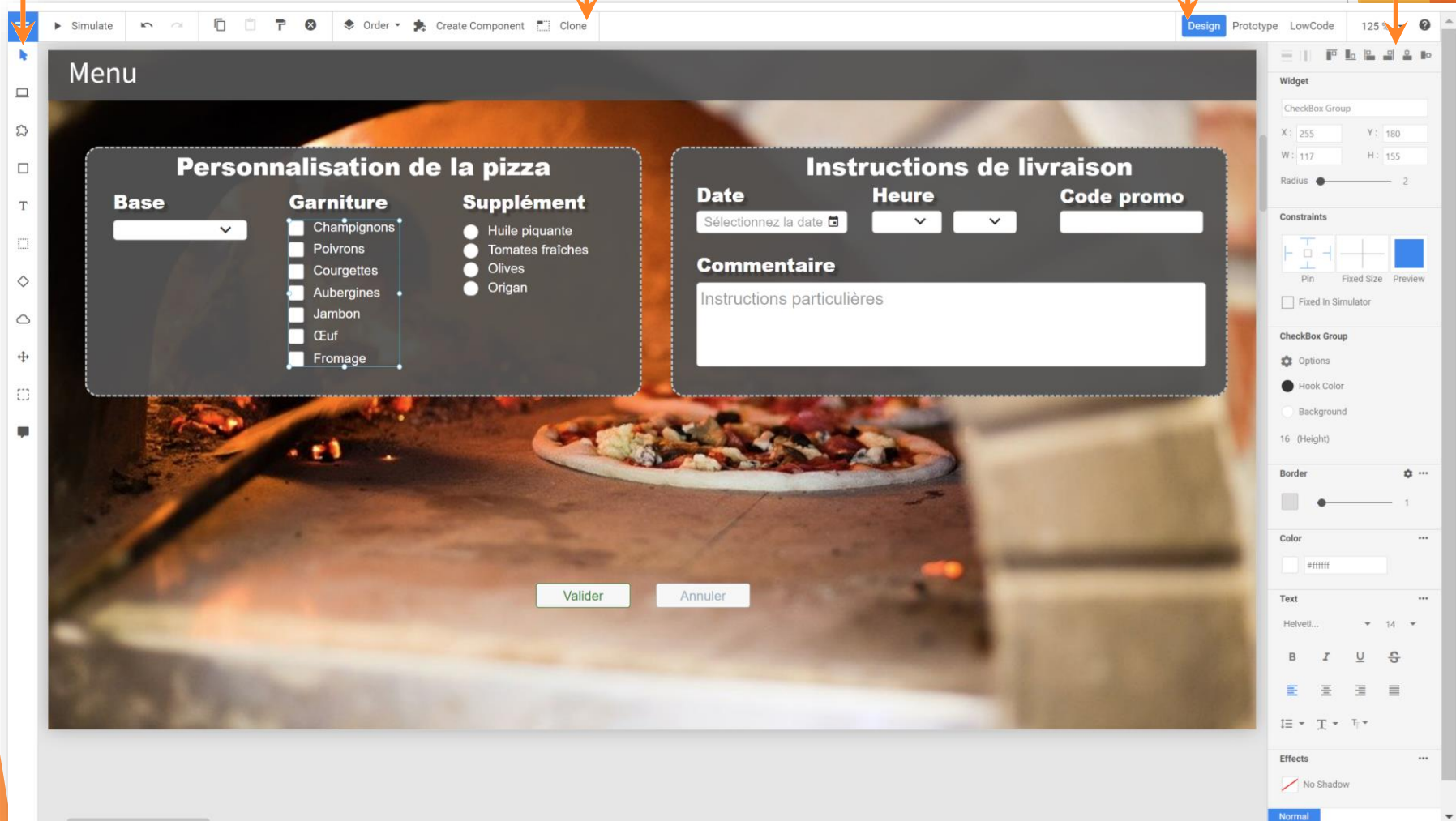
Dans Quant-UX...

ajout d'écrans,
de composants

gestion de la
maquette

modes
d'affichage

configuration
des composants



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

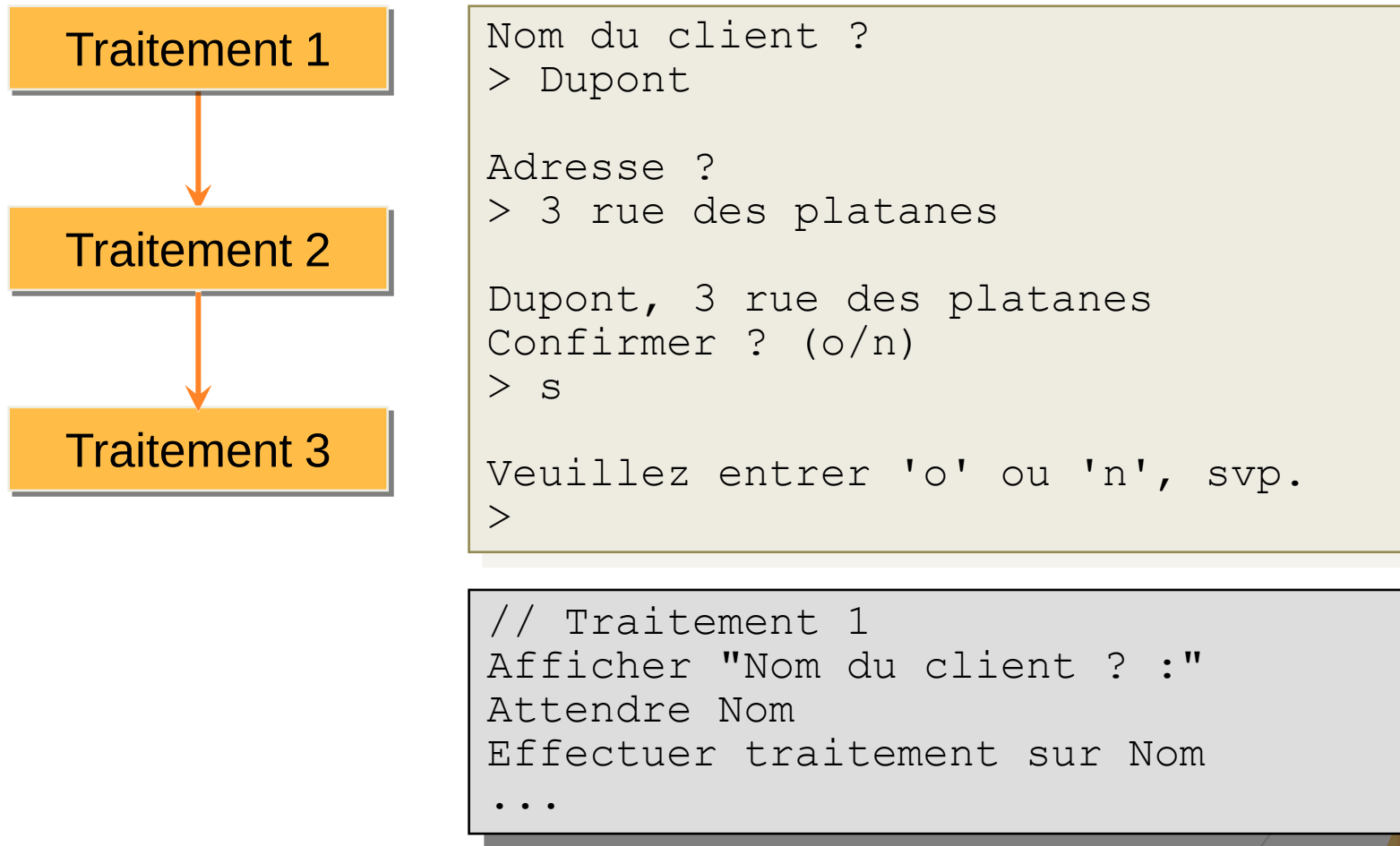
- ✓ Introduction
- ✓ Interfaces
- **Interactions**
 - ▶ **programmation événementielle**
 - ▶ événements
 - ▶ types et tâches d'interaction
 - ▶ maquettes interactives
 - ▶ vidéo de démonstration

Types de programmation

Dialogues directifs

► Principe

- enchaînements entre les différents traitements préfixés

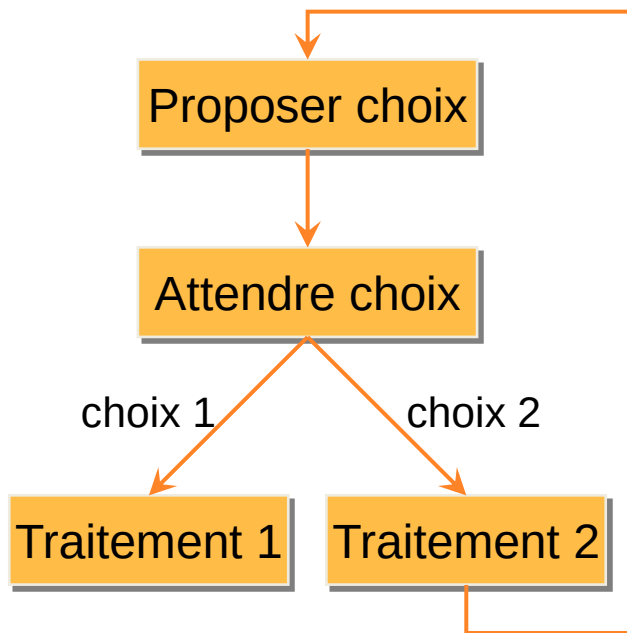


Types de programmation

Dialogues réactifs

► Principe

- possibilité d'embranchements selon les réponses de l'utilisateur



```

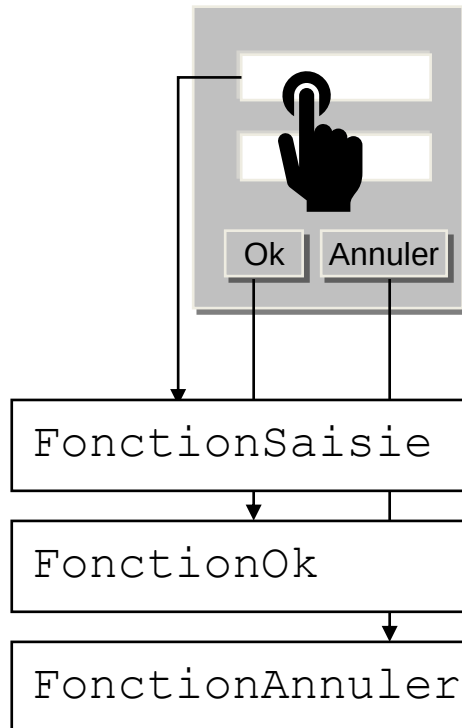
Proposer choix
Répéter
Attendre Choix
Si Choix=Choix 1 Alors
    Exécuter Traitement 1
Si Choix=Choix 2 Alors
    Exécuter Traitement 2
Fin Répéter
  
```

Types de programmation

Programmation événementielle

► Principe

- le système agit selon l'arrivée des événements



```

Répéter
  Effectuer tâches système
  Entretenir curseur
  Si événement alors
    Récupérer événement suivant
    Distribuer événement
  Fin Répéter
  
```

```

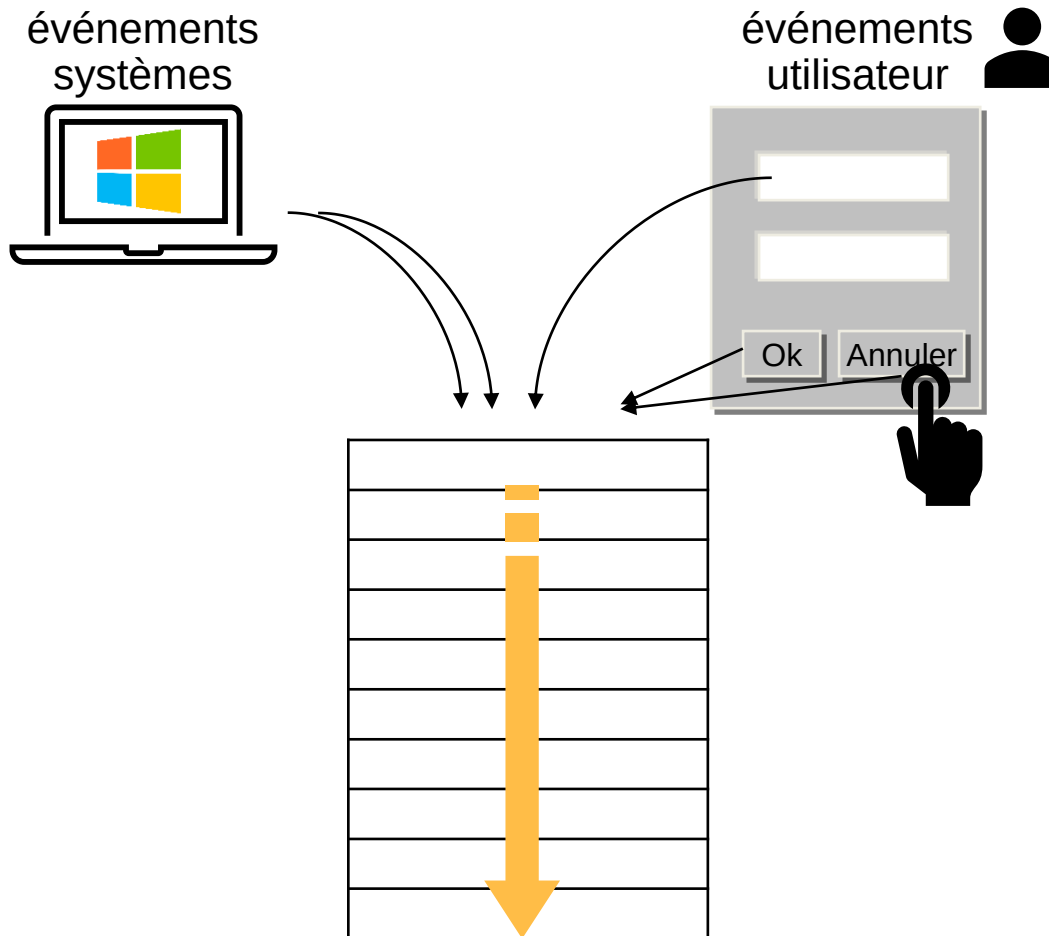
Distribuer événement =
  Si événement 1 alors traitement 1
  Si événement 2 alors traitement 2
  ...
  
```

Programmation événementielle

File d'événements

► Principe

- gère l'arrivée et l'exécution des événements
- FIFO : first in first out



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- ✓ Interfaces
- **Interactions**
 - ▶ programmation événementielle
 - ▶ **événements**
 - ▶ types et tâches d'interaction
 - ▶ maquettes interactives
 - ▶ vidéo de démonstration

Événements

► Déclenchement

► par l'utilisateur

► via souris, tactile

- double clic, clic droit, clic
(Click = MouseDown + MouseUp)
- déplacements
(MouseMove, Enter, Exit)

► via clavier

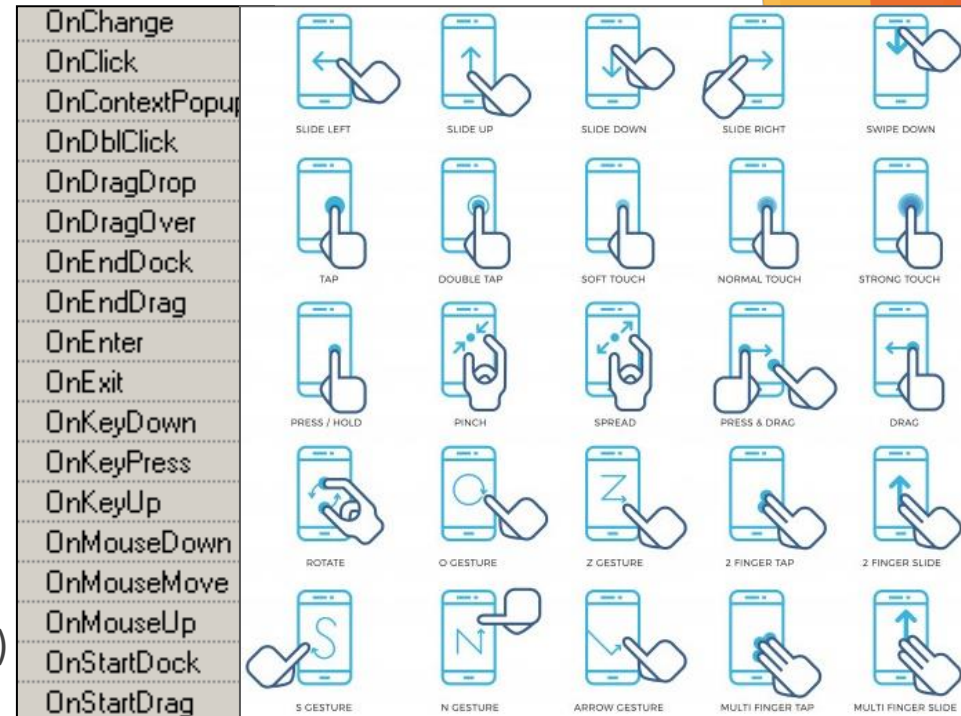
- appui d'une touche (KeyPress = KeyDown + KeyUp), Enter
- saisie dans une zone de texte (Change)

► par un *timer* / périodiquement

- *splash screen*
- rafraîchissement de l'écran

► par le système

- dessin (composant devient visible)
- activation (arrivée du focus sur une fenêtre)
- requête réseau, insertion d'un disque amovible...



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- ✓ Interfaces
- **Interactions**
 - ▶ programmation événementielle
 - ▶ événements
 - ▶ **types et tâches d'interaction**
 - ▶ maquettes interactives
 - ▶ vidéo de démonstration

Les types d'interaction

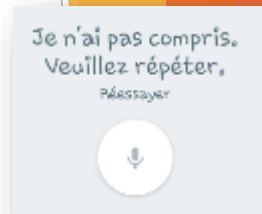
- Quel type d'interaction pour quelle commande ?



Association type d'interaction / usages

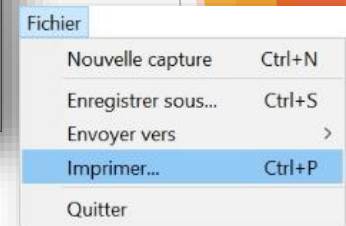
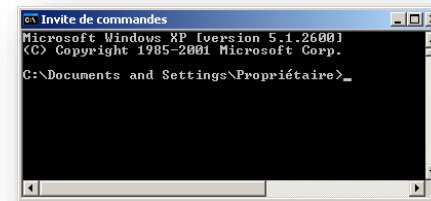
▶ Langage (semi)naturel

- ▶ dictée de SMS, de comptes-rendus médicaux
- ▶ commandes simples : Quelle température fait-il ?, Morceau suivant



▶ Langage de commande (expert)

- ▶ configuration, programmation



▶ Menus

- ▶ besoin de visualiser les commandes potentielles

▶ Formulaire

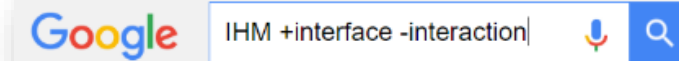
- ▶ interrogation de l'utilisateur par le système, saisie d'informations nombreuses

ADRESSE DE LIVRAISON

Civilité *	Nom *	Prénom *
Civilité (*) :	Nom *	Prénom *

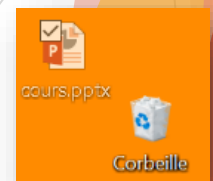
▶ Requêtes

- ▶ interrogation du système par l'utilisateur



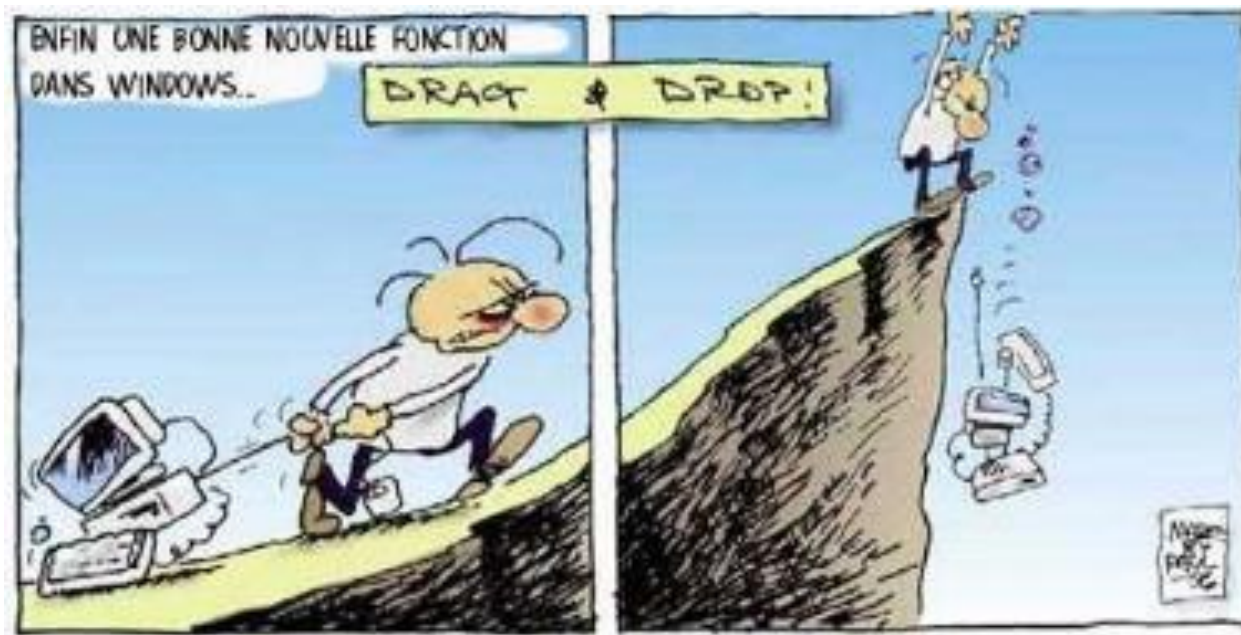
▶ Manipulation directe, interaction tactile (grand public)

- ▶ graphique



Les tâches de l'interaction graphique

- Quels composants graphiques pour quelle tâche ?



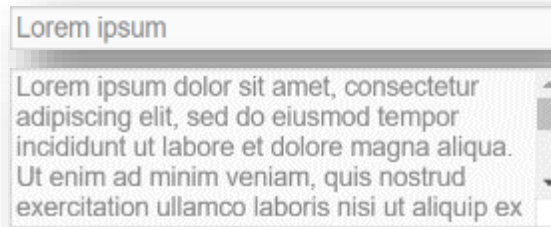
Tâche de déclenchement

- ▶ Boutons
 - ▶ attention à la surcharge de l'écran
- ▶ Menus
 - ▶ si un nombre suffisant de fonctionnalités
- ▶ Glisser - déposer
 - ▶ *glisser - lâcher, glisser - déplacer, drag and drop*
 - ▶ l'action dépend de la source et de la destination
 - ▶ glisser - déposer un fichier sur un même disque : déplacement
 - ▶ glisser - déposer un fichier sur des disques différents : copie
 - pas grand public

Tâche de saisie

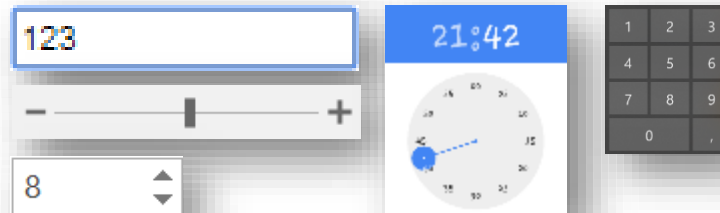
▶ Saisie de texte

- ▶ zone de saisie
- ▶ + clavier (virtuel)



▶ Saisie de quantités / valeurs numériques

- ▶ zone de saisie
- ▶ sélecteur ou molette
- ▶ + souris/clavier



▶ Saisie de positions, de tracés

- ▶ pointage



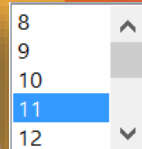
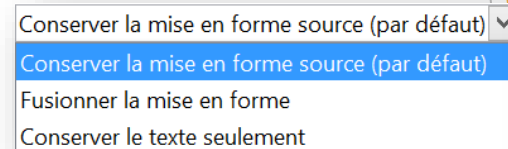
Tâche de sélection

► Choix d'un élément dans un ensemble

► boutons radio

► interrupteurs

► liste déroulante, liste avec sélection simple



► Choix de plusieurs éléments dans un ensemble

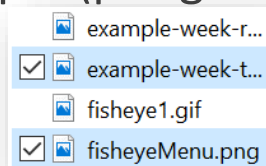
► cases à cocher

► liste avec sélection multiple (pas grand public)

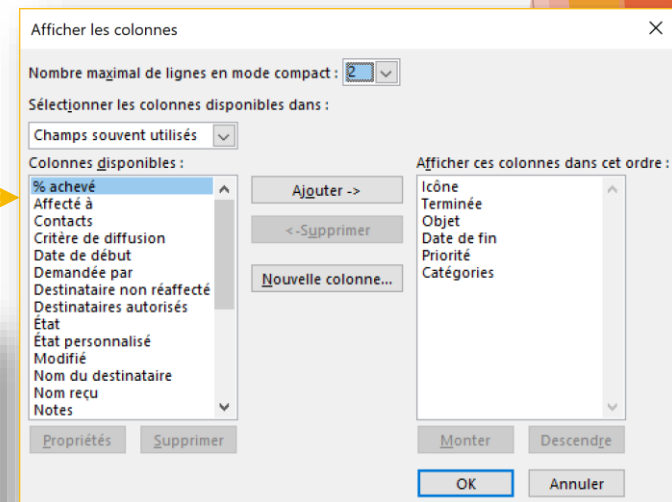
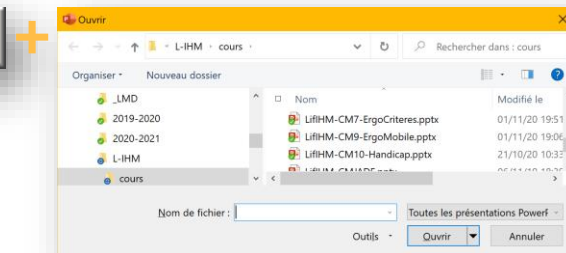
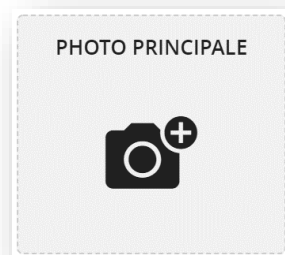
► par ajout/retrait (ctrl)

► par intervalle (shift)

► liste double (pas grand public)

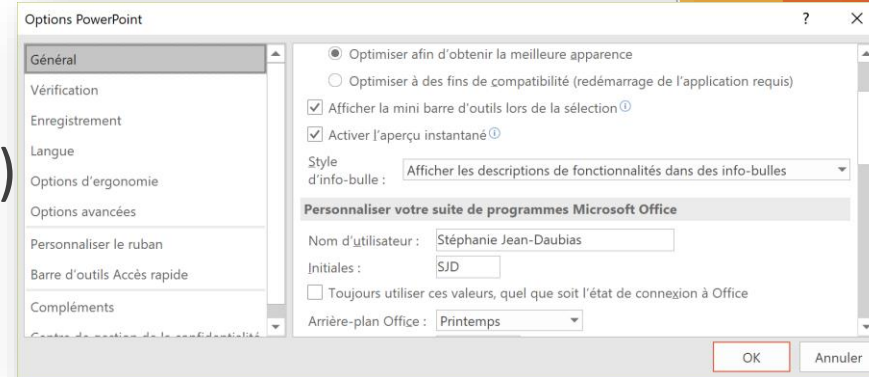


► Choix d'un fichier



Tâche de défilement

- ▶ Barre de défilement (ascenseur)
 - ▶ verticale ou/et horizontale
 - ▶ défilement manuel
 - ▶ 1 unité d'information, 1 **page** écran, en % du document
 - ▶ défilement automatique
 - ▶ si modification de la quantité d'information
- ▶ Solutions alternatives
 - ▶ interface adaptable (responsive)
 - ▶ version design

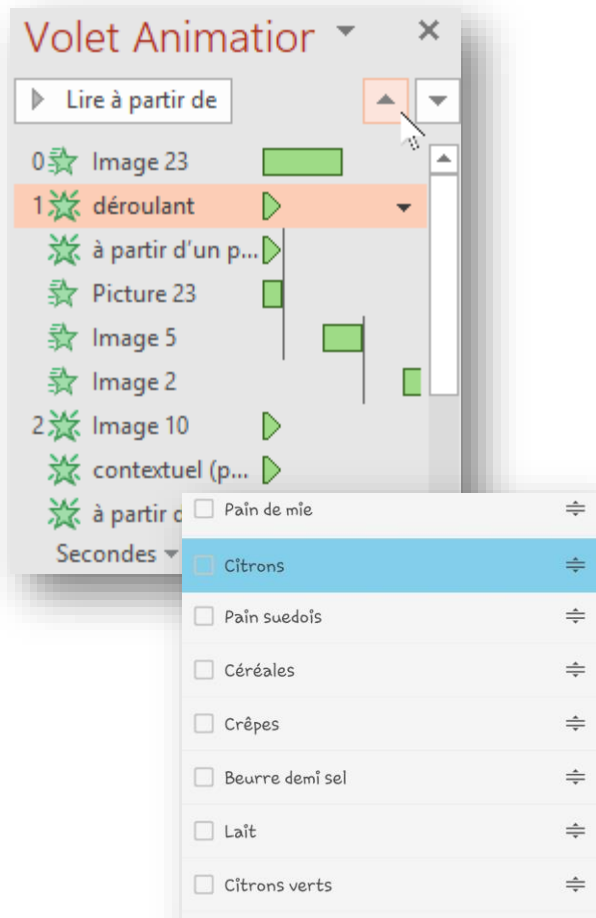


janvier 2009																	
ven. 16				sam. 17						dim. 18							
12:00	13:30	15:00	16:30	09:00	10:30	12:00	13:30	15:00	16:30	10:00	12:00	13:30	15:00	16:30	18:00	19:30	21:00
13:30	15:00	16:30	18:00	10:30	12:00	13:30	15:00	16:30	18:00	12:00	13:30	15:00	16:30	18:00	19:30	21:00	22:30
										(OK)	(OK)	OK	OK				
OK	(OK)	(OK)		OK	(OK)					OK							
(OK)	OK							OK									
OK																	
2:1:1	1:1:2	0:1:3	0:0:4	1:0:3	0:1:3	0:0:4	0:0:4	1:0:3	0:0:4	1:1:2	0:1:3	1:0:3	1:0:3	1:0:3	1:0:3	1:0:3	1:0:3

Tâche de spécification

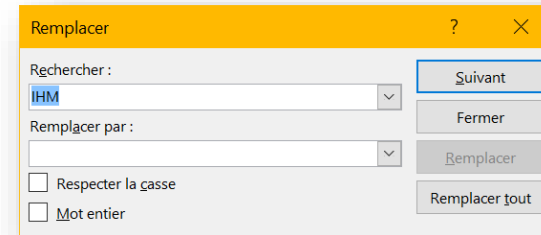
► Spécification d'ordre

► listes modifiables



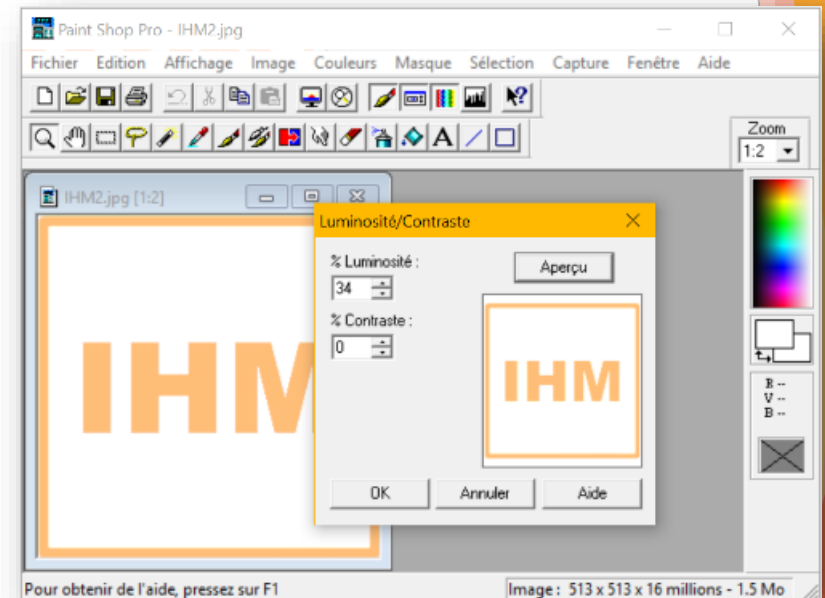
► Spécification d'arguments

► boîtes de dialogue



► boîtes de propriétés

► aperçu des modifications sur l'objet



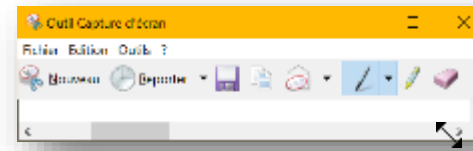
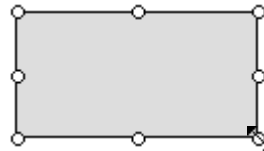
Tâche de transformation

► Poignées de manipulation

► laisser la possibilité de redimensionner

► fenêtres

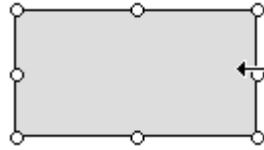
► dessins, images



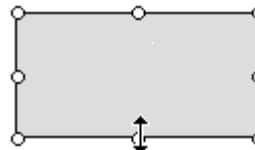
► redimensionnement

► suivant un axe

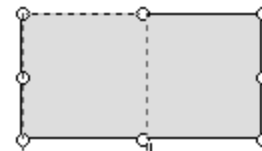
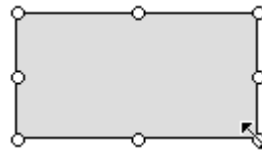
► horizontal



► vertical



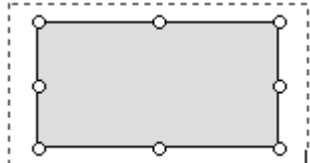
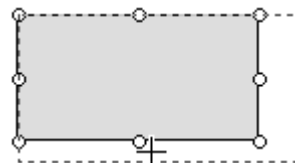
► suivant les deux axes à la fois



► proportionnellement : MAJ (pas grand public)



► concentriquement : CTRL (pas grand public)



Plan du cours 3

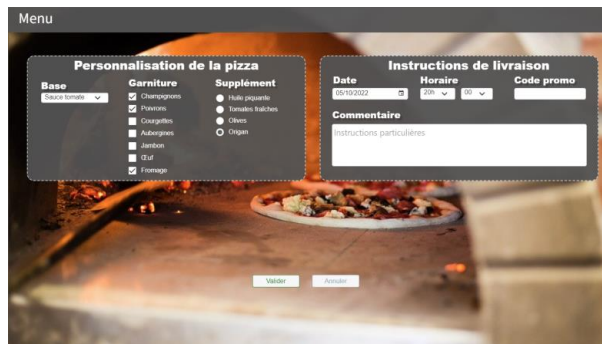
Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- ✓ Interfaces
 - ▶ écrans
 - ▶ éléments d'interfaces graphiques
 - ▶ maquettes
- **Interactions**
 - ▶ programmation événementielle
 - ▶ événements
 - ▶ éléments d'interaction
 - ▶ **maquettes interactives**
 - ▶ vidéo de démonstration

Maquettes interactives

Principe

- Pour simuler les interactions entre l'utilisateur et le système avec plus de réalisme
 - principe
 - **simuler les interactions** par empilement d'écrans
 - c'est le royaume de l'illusion pour remplacer la programmation

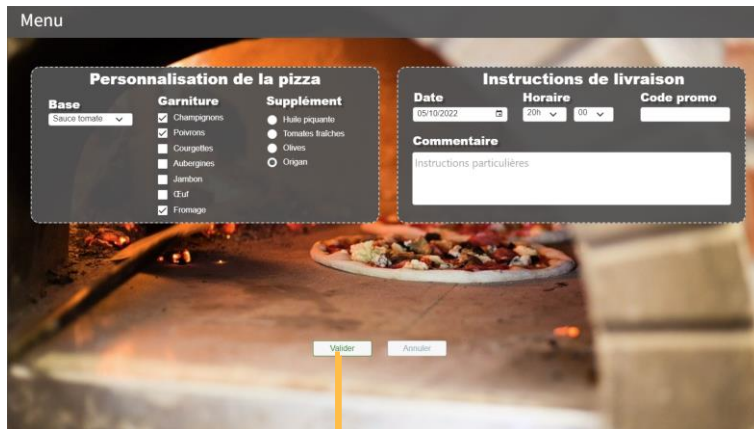


Maquettes interactives

Lier des écrans

► Principe

- lien entre un composant et un autre écran
- un clic sur le bouton Valider
- provoque l'affichage de l'écran de bilan

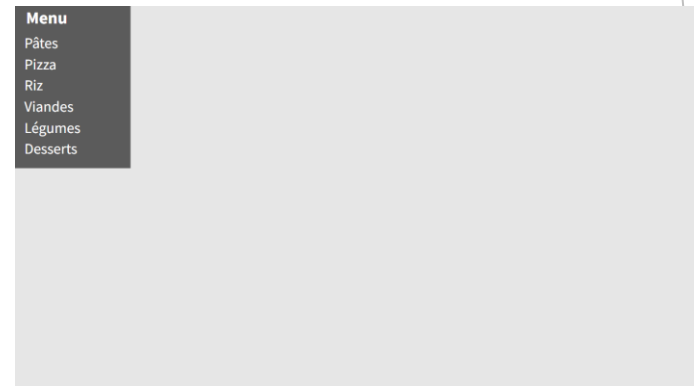


Maquettes interactives

Dérouler un menu

► Principe

- lien entre l'écran initial où le menu est replié
- et un écran (partiel) où le menu est déroulé

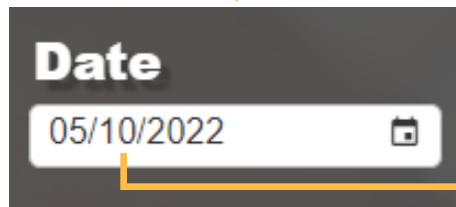
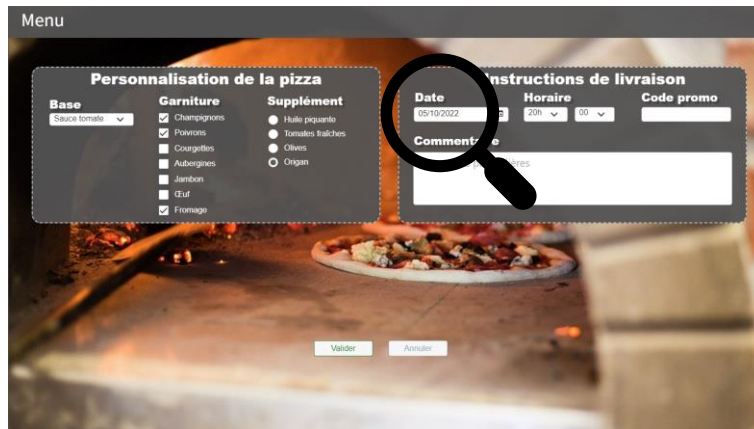


Maquettes interactives

Lier des données

► Principe

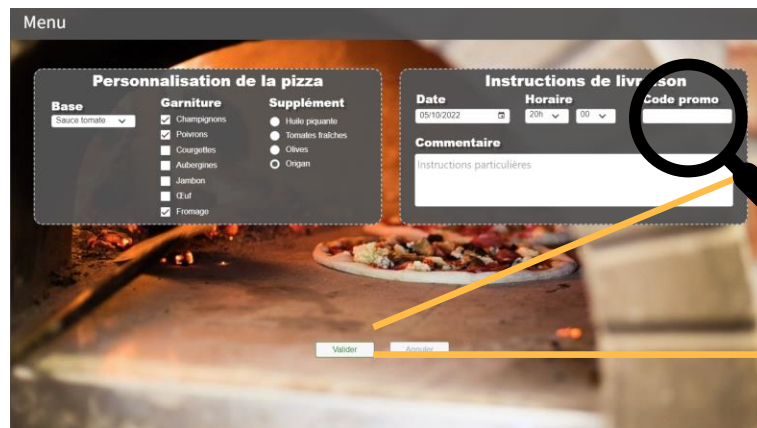
- définition de variables
- associées à plusieurs composants
- une entrée de valeur dans un composant sera répercutée dans l'autre composant lors de l'exécution de la maquette



Maquettes interactives Embranchements

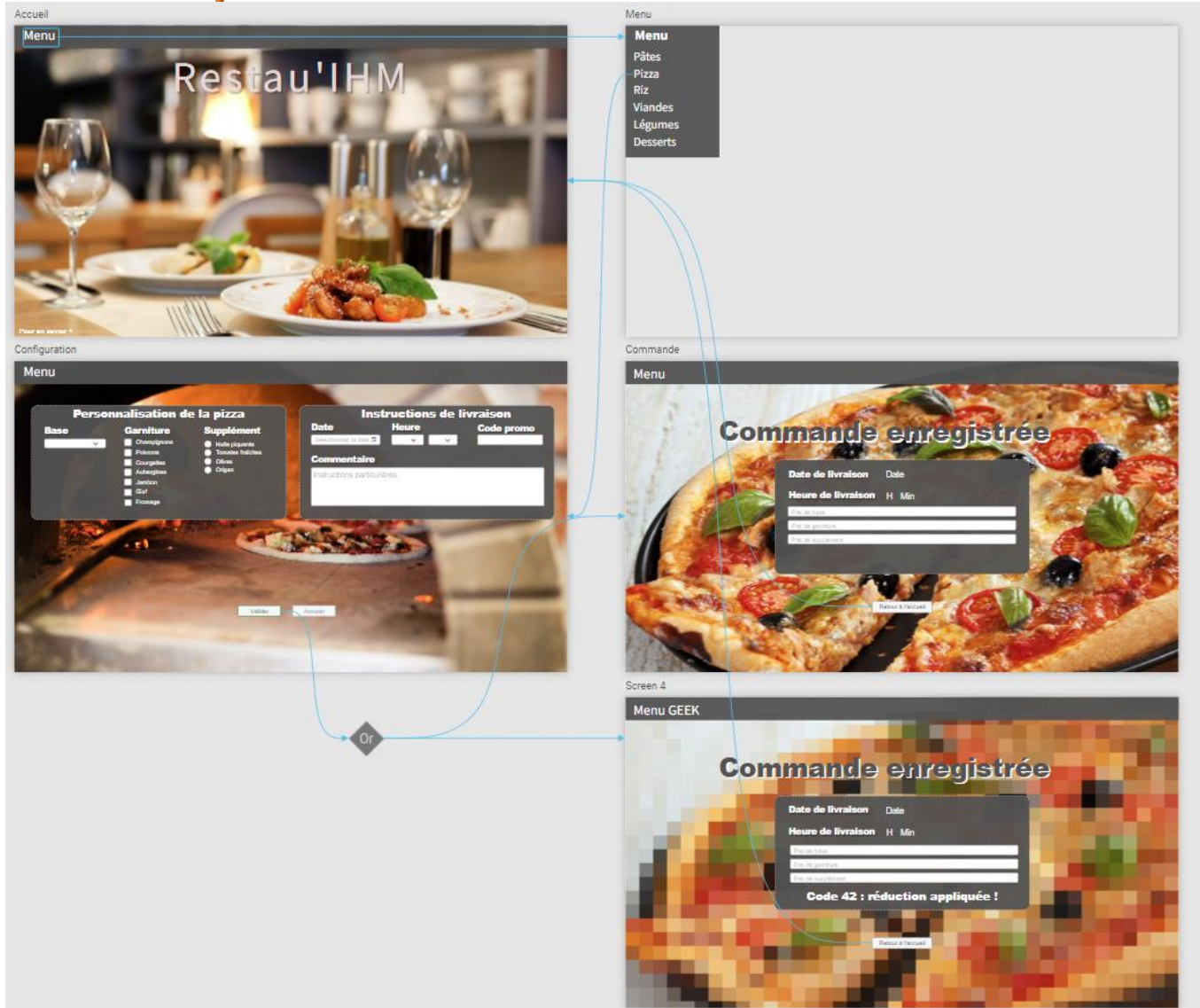
► Principe

- lien entre un composant et deux autres écrans
- selon une **condition**
 - un clic sur le bouton Valider provoque l'affichage de l'écran de bilan
 - version geek
avec le code promo 42
 - version normale
dans les autres cas



Maquettes interactives

Exemple



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- ✓ Interfaces
 - ▶ écrans
 - ▶ éléments d'interfaces graphiques
 - ▶ maquettes
- **Interactions**
 - ▶ programmation événementielle
 - ▶ événements
 - ▶ éléments d'interaction
 - ▶ maquettes interactives
 - ▶ **vidéo de démonstration**

Vidéo de démonstration d'une maquette

► Scène d'introduction : mise en contexte

- (écran de présentation)
- pour comprendre qui sont les utilisateurs
 - éventuellement $\neq$ rôles
- pour comprendre le besoin/le problème

► Proposition de la solution

- votre appli est introduite comme une solution à ce problème

► Présentation de l'appli (maquette interactive commentée)

- sur fond pertinent par rapport au scénario
- capture vidéo de la maquette (≥ 5 écrans par rôle)
- avec explication du fonctionnement de l'appli pour les $\neq$ rôles

► Retour à la situation initiale

- comprendre que l'appli a résolu/va résoudre le problème

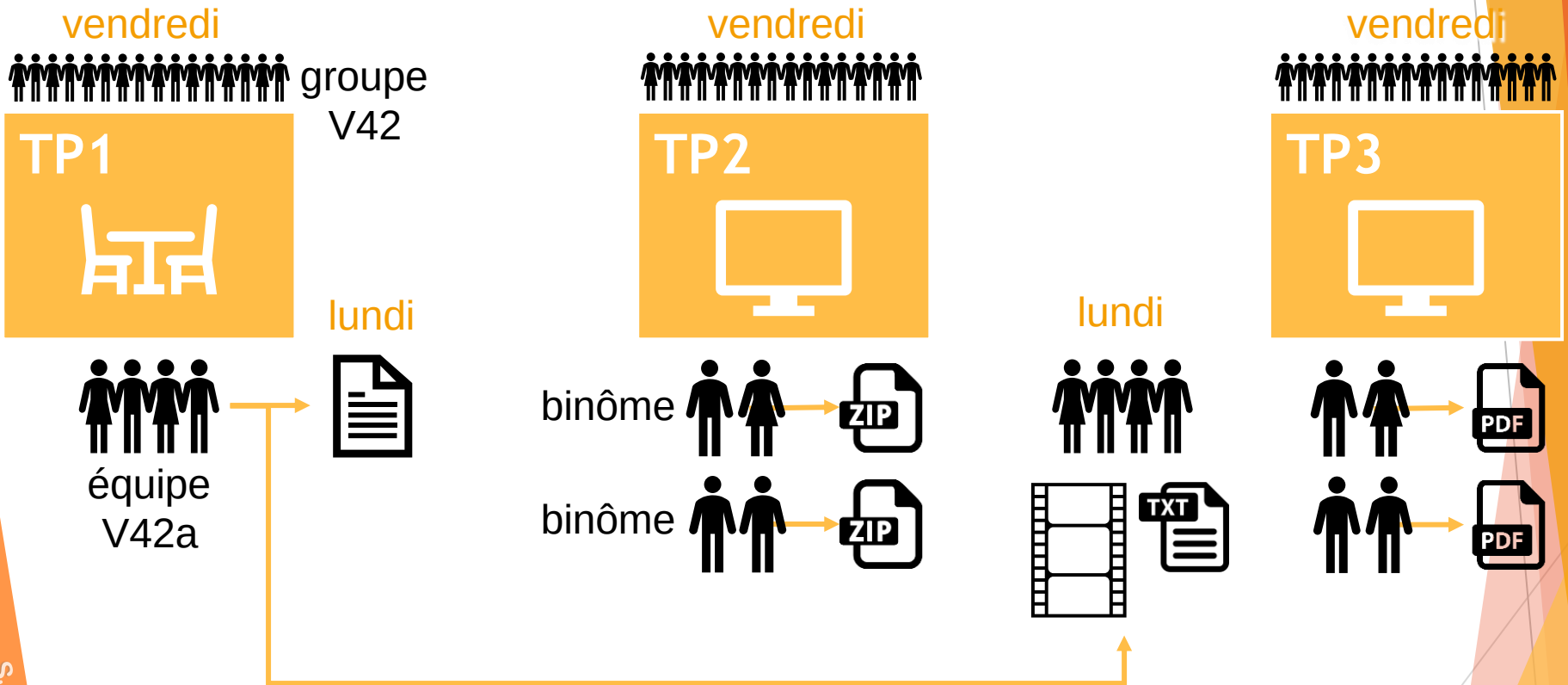
► Conclusion

- phrase de conclusion sur l'appli ou la résolution du problème
- crédits (PAS de n° d'étudiants, noms PAS obligatoires)



Organisation LifiHM : les premiers TP

Groupes, équipes, binômes



Plan du cours 3

Interfaces et interactions avec des maquettes

- ✓ Introduction
- ✓ Interfaces
 - ▶ écrans
 - ▶ éléments d'interfaces graphiques
 - ▶ maquettes
- ✓ Interactions
 - ▶ programmation événementielle
 - ▶ événements
 - ▶ éléments d'interaction
 - ▶ maquettes interactives
 - ▶ vidéo de démonstration

➤ **À vous de jouer !**



TP2 maquettage

- ▶ Objectif
 - ▶ créer une maquette correspondant à la solution imaginée précédemment
- ▶ Connaissances/compétences
 - ▶ concevoir une maquette
 - ▶ utiliser un outil de maquettage
 - ▶ créer l'interface (écrans, composants, propriétés)
 - ▶ simuler les interactions (enchaînement des écrans, lien entre données, OR)
 - ▶ respecter des contraintes données (respecter le délai et la forme du rendu)
- ▶ Évaluation
 - ▶ qualité de la maquette
 - ▶ quantité d'écrans
 - ▶ présence des différents éléments et interactions demandés